



100020



发文日：

2024 年 07 月 04 日

申请号或专利号：200980129398.6

发文序号：2024070100541510

案件编号：4W117332

发明创造名称：四环素化合物的盐和多晶型物

专利权人：帕拉特克 SPV2 有限责任公司

无效宣告请求人：成都倍特药业股份有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 568846 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 6 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：张家祥

主审员：孙丽芳

参审员：周芳宇



国家知识产权局

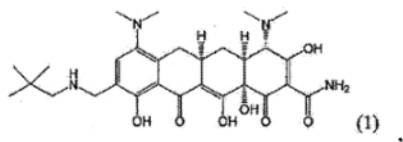
无效宣告请求审查决定(第 568846 号)

案件编号	第 4W117332 号
决定日	2024 年 06 月 28 日
发明创造名称	四环素化合物的盐和多晶型物
国际主分类号	A01N 37/18
无效宣告请求人	成都倍特药业股份有限公司
专利权人	帕拉特克 SPV2 有限责任公司
专利号	200980129398.6
申请日	2009 年 05 月 26 日
优先权日	2008 年 05 月 23 日
授权公告日	2015 年 11 月 25 日
无效宣告请求日	2023 年 12 月 27 日
法律依据	专利法第 26 条第 3 款
决定要点：对于化学产品发明来说，说明书中应当记录至少一种制备方法，说明实施所述方法所用的原料物质、工艺步骤和条件、专用设备 etc，使本领域技术人员能够制备并获得所保护的化学产品。尤其是晶体药物产品，不同的晶型物质可以实质影响到一些药物的治疗效果等性能。 如果说明书对所保护的晶体化学产品仅给出粗略的制备方法，且对本领域技术人员来说，该制备方法是含糊不清、无法具体实施的，则该说明书记载的内容公开不充分，未达到能够实现的要求，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，不应授予专利权。	

一、案由

本专利的专利号为 200980129398.6，优先权日为 2008 年 05 月 23 日，申请日为 2009 年 05 月 26 日，授权公告日为 2015 年 11 月 25 日，专利权人为帕拉特克 SPV2 有限责任公司（由帕拉特克药品公司变更而来）。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 化合物 1 的甲苯磺酸盐的多晶型物：



其选自以下组成的组：

特征在于采用 Cu K α 辐射具有在 5.11、8.89、10.34、11.76、13.70、14.81、15.60、17.23、17.93、18.35、18.74、19.00、20.15、20.36、20.65、21.65、22.59、23.25、23.71、24.94、25.43、26.12、26.64、27.15 和 27.55° 2 θ 包含峰的 X-射线粉末衍射图的多晶型物。

2. 权利要求 1 的多晶型物，其特征在于具有基本上如图 10 所示的 X-射线粉末衍射图。

3. 一种药用组合物，所述组合物包含权利要求 1 的多晶型物和药学上可接受的赋形剂或载体。

4. 权利要求 3 的药用组合物，其中所述多晶型物以纯的形式存在。

5. 权利要求 3 的药用组合物，其中所述药学上可接受的载体是稀释剂。”

针对上述专利权，成都倍特药业股份有限公司（下称请求人）于 2023 年 12 月 27 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求 1-5 全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：本专利优先权文本 US61/128,712 及其中文译文；

证据 2：CN1649582A，公开日为 2005 年 08 月 03 日；

证据 3：John Y.L 等，“Synthesis development of an aminomethylcycline antibiotic via an electronically tuned acyliminium Friedel – Crafts reaction”，Tetrahedron Letters 49 (2008) 第 6095–6100 页及其中文译文，公开日为 2008 年 08 月 08 日；

证据 4：本专利分案申请公布文本 CN104844472A；

证据 5：证据 4 的审查档案；

证据 6：《现代物理药剂学理论与实践》，罗杰英等编著，上海科学技术文献出版社，2005 年 04 月第 1 版，封面、版权信息、前言及正文第 294–299 页；

证据 7：《无机及分析化学》，王仁国主编，中国农业出版社，2006 年 08 月第 1 版，封面、版权信息、前言及正文第 195–197 页。

请求人认为，1、本专利说明书对权利要求 1-5 要求保护的 3 型甲苯磺酸盐晶型物（下称晶型 3）公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；具体地，本专利说明书第 0137 段和 0159–0161 段关于晶型 3 的

制备流程前后矛盾，其实例也未提供晶型 3 的完整制备过程，导致本领域技术人员无法确信本专利能够得到晶型 3。根据证据 7 可见，熟化条件可改变沉淀类型，而本专利未记载熟化操作条件，尤其在使用相同的起始原料和溶剂后，既获得了晶型 1，又获得了晶型 3。因此，本专利说明书对晶型 3 的熟化条件公开不充分。另外，本领域技术人员无法预期本专利可以解决其声称的技术问题，参见说明书图 5 和 6，晶型 3 至少在 90°C 时 2θ 角度为 15-16°、18-19° 的衍射峰已经发生显著变化，图 7 中，随着温度升高，0-66°C，晶型 1 和晶型 3 的 50:50 混合物中，晶型 3 的特征峰逐渐减弱或消失，接近晶型 1，这表明本专利声称的晶型 3 在热稳定性方面的优势是不存在的。

2、权利要求 1-5 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 2 不简要，权利要求 4 保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；

3、权利要求 1-5 优先权不成立，权利要求 1-5 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，评述创造性的证据使用方式为，证据 2 结合公知常识，证据 2 结合证据 3，或者证据 3 结合公知常识。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 01 月 08 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

2024 年 01 月 29 日，请求人补充提交了无效请求宣告的理由，进一步认为，本专利实施例中关于稳定性的实验数据与晶型 3 无关，且真实性存疑。具体地，本领域技术人员无法确认权利要求 1-5 限定的 X-射线粉末衍射图谱的全部衍射峰均为晶型 3 自身的特征峰；本专利说明书第 0069 段记载了晶型 3 的 HPLC 纯度为 96.7%，即其总杂含量为 3.3%。然而，本专利实施例 9 中，表 7 中化合物 1 的初始 HPLC 纯度为 98.4%，而表 8 中化合物 1 在 0 个月的总杂质含量为 2.12%（即化合物 1 的初始 HPLC 纯度为 97.88%）。实施例 10 中，化合物 1 的初始纯度为 98.2%。可见，实施例 9 和 10 的实验中，受试化合物 1 均非本专利保护的晶型 3。退一步讲，即便考虑本专利实施例 9 的稳定性试验数据，其也存在相互矛盾的情形，表 7 中，1 周、2 周和 4 周的总杂质与化合物 1 的含量之和均不等于 100%，1 周 20° C 和 60%RH、1 周 40° C 和 75%RH 的各杂质含量之和均小于总杂质含量，导致本领域技术人员无法确认其实验数据的真实性。

2024 年 02 月 21 日，合议组将请求人于 2024 年 01 月 29 日提交的补充意见转文给专利权人。

针对上述无效宣告请求，专利权人于 2024 年 02 月 23 日提交了意见陈述书，专利权人认为：1、本专利所涉及的药物为上市药物甲苯磺酸奥马环素，是创新性的抗生素药物。2、本专利说明书第 0137 段以及第 0160 段对晶型 3 的制备方法已充分公开。对于熟化工艺来说，最重要的特征就是原料以及熟化溶剂，在原料、溶剂已知的前提下，并不存在阻碍本领域技术人员制备晶型 3 的其他因素。3、以无定形物为原料，以乙酸乙酯为溶剂时，加入晶型 1 的晶种容易获得晶型 1 产品；加入晶型 3 的晶种容易获得晶型 3 的产品。因此，晶型 1 和晶型 3 都可以通过使用乙酸乙酯作为熟化溶剂而获得，这是本领域技术人员容易理解的。4、本专利图 6 中 2θ 角度为 15-16° 和 18-19° 的衍射峰其峰位置并没有显著的变化，两组峰本身也不是晶型 3 的特征峰，其峰高的改变并不能代表晶体形式发生实质变化；图 7 的晶体热稳定性与本专利权利要求 1 保护的晶型 3 并

无直接关联。5、以不同数量的 XPRD 衍射峰限定同一晶型或者同时以衍射峰和衍射图谱限定同一晶型的权利要求是广泛存在并且被国家知识产权局所接受。6、权利要求 1 相对于证据 3 实际解决的技术问题是如何容易和可再生式制备热稳定性优异的奥马环素甲苯磺酸盐晶体。证据 2 仅公开奥马环素，并未公开奥马环素甲苯磺酸盐；证据 3 仅仅是实验室研究，未发现本专利所述的技术问题，因此，证据 2 和 3 不可能给出所述技术启示；公知常识性证据 6 中虽然提到了多种与晶型药物相关的性质，但是并未涉及“可再生式/可重现地制备”。基于此，本专利权利要求 1-5 相对于证据 2 以及与证据 3 和/或公知常识的结合具备创造性。

2024 年 02 月 28 日，合议组将专利权人于 2024 年 02 月 23 日提交的意见陈述转文给请求人。

国家知识产权局本案合议组于 2024 年 03 月 15 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 05 月 08 日举行口头审理。

2024 年 03 月 21 日，专利权人再次提交了意见陈述书，专利权人认为：1、本领域技术人员能够确认本专利说明书中图 10 及其特征峰能够用于表征本专利的晶型 3 的甲苯磺酸盐，本专利公开充分。含量很低的杂质通常在 X-射线粉末衍射图中无法形成具有显著积分面积的峰，也不会被列入特征峰行列。本专利中可以体现晶型 3 的 X 射线粉末衍射图分别为图 2、图 4、图 6 和图 10，由于它们并非使用相同的方法制备，因而含有不同的杂质和杂质含量，但均基本产生了如图 10 所示的 X 射线粉末衍射图。2、本专利实施例中关于稳定性的试验数据真实，能够用于证明本专利的技术效果，表 7、表 8、表 9 和实施例 9 中的杂质含量出现的小幅度偏差是正常的。3、对于能够确定纯度的晶型 3 的晶体产品来说，本领域技术人员可以清楚地判定该产品是否落入权利要求 4 的保护范围。因此，权利要求 4 的保护范围清楚。

针对专利权人的意见陈述，请求人于 2024 年 03 月 26 日提交了意见陈述书以及证据 8-10（编号续前）：

证据 8：第 57543 号无效宣告请求审查决定书；

证据 9：《药剂学》（第二版），南京药学院药剂学教研组编著，人民卫生出版社，1985 年 05 月，书名页、出版信息页、再版前言、正文第 36-37 页；

证据 10：《药剂学》，张强、武凤兰主编，北京大学医学出版社，2005 年 01 月，书名页、出版信息页、编者说明、正文第 351-353 页。

请求人认为：1、本专利未充分公开晶型 3 的制备方法。证据 7 已经公开了熟化（又称“陈化”）的具体条件对其沉淀所得的晶型影响较大。另外，本专利说明书 0137 段记载“3 型也可得自 1 型在甲基戊酮中的熟化”；然而，本专利说明书第 0164 段记载“.....使 1 型甲苯磺酸盐在 IPA 或甲基戊酮中经受熟化实验 24 小时，用 2 或 3 型甲苯磺酸盐引晶。在该试验期间，1 型没有变为 2 或 3 型”。两处记载相互矛盾。另外，对于以乙酸乙酯为溶剂的制备方法，本专利说明书并未记载需要借助晶种方可获得晶型 3，同时也没有公开晶种的来源。2、在权利要求 1 中明确将限定 2θ 角度范围内特征峰包括 15.6° 、 18.35° 、 18.74° 、 19.00° 以及权利要求 2 中引用的附图 10 中也包含 2θ 角度为 $15-16^\circ$ 和 $18-19^\circ$ 的两组峰的情况下，专利权人否认 15.6° 、 18.35° 不是特征峰，如此导致本领域技术人员无法清楚地确认晶型 3 的晶体结构。3、专利权人关于

“晶型 3 热稳定性优异”以及“晶型 3 具备创造性”的主张不成立。

2024 年 03 月 27 日，合议组将专利权人于 2024 年 03 月 21 日提交的意见陈述书转文给请求人。

2024 年 04 月 01 日，合议组将请求人于 2024 年 03 月 26 日提交的意见陈述书和公知常识性证据 8-10 转文给专利权人。

口头审理如期举行，双方当事人均出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组调查并记录了如下事项：

(1) 请求人当庭提交了由“中国科学院成都科技查新咨询中心”出具的证据 3 的原件复制证明，证据 6、7、9、11 的原件以及作为公知常识证据使用的证据 11 的原件和复印件（证据 11：《精细化学品的现代分离与分析》，陈立功等编，化学工业出版社、教材出版社中心，2000 年 6 月出版，封面、信息页、前言以及正文第 187-190 页）。

专利权人对证据 1、5 的真实性没有异议，对证据 2-4、6-11 的真实性和公开性没有异议，对证据 1 和 3 的中文译文准确性也没有异议。

(2) 专利权人当庭提交了反证 1 及其部分中文译文：

反证 1: Polymorphism in the Pharmaceutical Industry, Rolf Hilfiker 编，2019Wiley-VCH，并出具了“上海图书馆（上海科学技术情报研究所）文献服务部”的原件复制证明。

请求人认为，反证 1 是 2018 年公开的证据，晚于本专利的申请日，不属于本专利的现有技术。对反证 1 的中文译文准确性有异议，需要庭后答辩时间。

专利权人认为，反证 1 中记载的事实是本专利申请日前总结归纳的公知常识。

合议组同意请求人在庭后 3 个工作日内针对反证 1 提交答辩意见。

(3) 专利权人认可，本专利中所述的 1 型、2 型、3 型化合物均指化合物 1 的甲苯磺酸盐的晶体类型，所提及的熟化等操作也均是针对制备化合物 1 的甲苯磺酸盐晶体的操作；证据 1 优先权文本中仅记载了 1 型晶体化合物的制备及实验数据，不涉及 3 型晶体的内容，3 型晶体化合物不享有优先权。

(4) 专利权人主张：a.关于 3 型晶体的制备方法，根据本专利说明书 0137 段以及 0160 段内容、表格 4 中实施例 5、16 的方法均可制备权利要求 1 所述的 3 型晶体；b.关于熟化步骤，熟化就是放置在溶剂中，只要知道原料和溶剂，就可以利用熟化工艺获得晶型化合物，不存在阻碍本领域技术人员制备 3 型晶体的影响因素。

2024 年 05 月 13 日，请求人提交了庭后答辩意见。请求人认为，反证 1 并非本专利的现有技术，且其中记载的内容与专利权人当庭提交的供合议组参考用的 CN110857302A 公开内容存在矛盾，后者在说明书图 2 中出现了低于 100°C 的失水情况下，仍指出其制备的晶型具有优异的稳定性。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本无效宣告请求审查决定针对的文本为本专利的授权公告文本。

2、证据认定

证据 1 是本专利的优先权文本，证据 4 是本专利的分案申请公布文本，证据 5 是证据 4 的审查档案，证据 8 是他案的审查决定，证据 2-3、6-7、8-11 均是本专利申请日前的现有技术。专利权人对证据 1、5 的真实性没有异议。对证据 2-4、6-11 的真实性和公开性没有异议，对证据 1 和 3 的中文译文准确性也没有异议。在此基础上，合议组对上述证据的真实性予以确认，对证据 1、3 的中文译文准确性予以认可。

专利权人当庭提交了反证 1 的原件复制证明。请求人对其真实性未提出异议，在庭后的答辩意见中对其中文译文的准确性也未提出异议。在此基础上，合议组对反证 1 的真实性以及中文译文的准确性予以认可。

3、关于专利法第 26 条第 3 款

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。

对于化学产品发明来说，说明书应当记录至少一种制备方法，说明实施所述方法所用的原料物质、工艺步骤和条件、专用设备等，使本领域技术人员能够制备获得所保护的化学产品。尤其是晶体药物产品，不同的晶型物质可以实质影响到一些药物的治疗效果等性能。

如果说明书对所保护的晶体化学产品仅给出粗略的制备方法，且对本领域技术人员来说，该制备方法是含糊不清、无法具体实施的，则该说明书记载的内容公开不充分，未达到能够实现的要求，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，不应授予专利权。

本案中，权利要求 1 保护化合物 1 的甲苯磺酸盐的 3 型多晶型物（参见本专利权利要求 1 及说明书第 0025、0117 段）。

请求人认为，本专利说明书对化合物 1 的甲苯磺酸盐 3 型晶体化合物的制备方法公开不充分，尤其是未公开形成晶型的熟化条件。

专利权人主张，根据本专利说明书第 0137、0160-0161 段以及实施例 5、16 的方法可以制备上述 3 型晶型化合物；制备方法中的熟化就是将化合物放置在溶剂中，只要知道原料和溶剂，就可以利用熟化工艺获得晶型化合物，因而不存在阻碍本领域技术人员制备 3 型晶型的影响因素。

合议组查明：（1）本专利说明书第 0137 段仅记载了，“在另一个实施方案中，基于在此的讲授，通过对本领域技术人员显而易见的制备 3 型的任何方法，可制备化合物 1 的甲苯磺酸盐的 3 型。在某些实施方案中，自化合物 1 的无定形甲苯磺酸盐在甲基乙基酮、乙酸乙酯或甲基戊酮中的熟化可形成 3 型。3 型也可得自 1 型在甲基戊酮中的熟化”；

（2）本专利说明书第 0151-0154 段表 4 仅列出了用于熟化实验的溶剂，例如，实施例 5 采用甲基乙基酮、实施例 16 采用 4-甲基-2-戊酮可以获得 3 型晶型；实施例 7 以乙酸乙酯为溶剂熟化得到的是 1 型晶型，而没

有公开具体的熟化条件。

(3) 本专利说明书第 0160-0161 段仅公开有流程图, 根据流程图, 从无定形化合物开始, 通过异丙醇、丙酮、乙酸乙酯、甲基戊酮、甲苯、乙腈溶剂处理可以得到 1 型晶体, 进一步使用甲基戊酮处理, 可以得到 3 型晶体; 从无定形化合物开始, 通过甲基乙基酮、乙酸乙酯、4-甲基-2-戊酮可以获得 3 型晶体。也就是说, 使用甲基乙基酮或乙酸乙酯处理, 既可能得到 1 型晶体, 也可能得到 3 型晶体。

(4) 本专利说明书第 0164 段记载了, “分析化合物 1 的多晶型物的相对稳定性。例如, 使 1 型甲苯磺酸盐在 IPA 或甲基戊酮中经受熟化实验 24 小时, 用 2 或 3 型甲苯磺酸盐引晶。在该试验期间, 1 型没有变为 2 或 3 型。”

由上述内容可知, 在溶剂中熟化 1 型晶体或直接从无定形化合物中重结晶均可能得到 3 型晶体。然而, 在何种条件下熟化才能获得 3 型晶体, 本专利说明书并未清楚说明。最明显的实例就是, 使用甲基戊酮溶剂, 既可能获得 1 型的相对稳定晶体, 也可能在甲基戊酮中继续转化成 3 型晶体, 还可能在甲基戊酮中熟化 24 小时后仍不能获得 3 型晶体; 使用乙酸乙酯从无定形化合物出发, 既可能得到 1 型晶体, 也可能得到 3 型晶体, 控制条件未知。因此, 本专利对权利要求 1 保护的 3 型甲苯磺酸盐晶体的制备过程仅给出了部分技术手段, 对本技术领域技术人员来说, 该技术手段是含糊不清的, 因此, 本领域技术人员根据本专利说明书记载的内容无法具体实施, 本专利说明书记载的内容公开不充分, 未达到能够实现的要求, 权利要求 1 保护的技术方案不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

针对本专利说明书第 0164 段和第 0161 段内容之间的矛盾之处, 专利权人在口头审理时主张, 熟化过程不会得到纯的晶型产物, 可能为 1 型, 也可能为 3 型, 在甲基戊酮中熟化就可以得到 3 型晶体; 说明书第 0164 和 0161 段记载的内容均是客观描述。

对此, 合议组认为, 说明书对权利要求书的最重要价值之一在于, 将发明或实用新型的技术方案清楚、完整的公开出来, 使本技术人员能够理解并实施该发明或者实用新型, 从而为社会公众提供新的有用的技术信息, 换取国家授予其一定时间期限之内的专利独占权。如果发明或实用新型专利申请的说明书不能为公众提供足够的技术信息, 就会破坏上述利益平衡, 导致专利制度不能发挥其应有的价值, 这样的专利申请就不应被授予专利权。

本案中, 本专利对晶型 3 的获取方式只在表 4 和说明书第 161 段的流程图列出了可行的溶剂, 但未具体示出反应条件, 例如晶体的聚集速度、介质温度、杂质含量、涡流速度、时间等具体的制备的条件, 而这些条件均可以对多晶型药物的最终形态产生影响, 生产出不同的晶体。尤其是这些晶体作为药物使用时, 不同的晶型可以实质影响一些药物的治疗效果等性能。专利权人当庭提交的反证 1 的中文译文仅包括第 116 页第 2 段内容: “4.3.3.1 化学计量和非化学计量溶剂化物的区别 这是制药行业中的一个重要问题, 因为剂量是一个关键问题, 而且固体的持久理化特性是必须的。从根本上说, 如果水合物是非化学计量的, 那么药物的准确剂量就会出现问題, 因为这取决于药物与辅料混合时的水分子数量。温度的波动会导致水分子的同时释

放和再吸收。这些循环会使粉末或片剂的一些物理属性变差”。该内容与晶型 3 的制备方法无关，不能用于证明权利要求 1 保护的甲苯磺酸盐 3 型多晶型物属于本领域悉知的任何方法均可以容易获得的产品。也就是说，在本专利说明书没有完整公开晶型 3 晶体的制备方法及熟化条件下，本专利说明书的记载未达到专利制度最基本的“公开换保护”要求，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。因此，合议组对专利权人的上述主张不予支持。

权利要求 2 是权利要求 1 的从属权利要求，权利要求 3-5 保护权利要求 1 所述产品的药用组合物。在权利要求 1 的甲苯磺酸盐的 3 型多晶型物不符合专利法第 26 条第 3 款规定的情况下，权利要求 2-5 同样存在相同的缺陷，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

基于上述事实和理由，合议组作出如下审查决定。

三、决定

宣告第 200980129398.6 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：张家祥
主审员：孙丽芳
参审员：周芳宇

